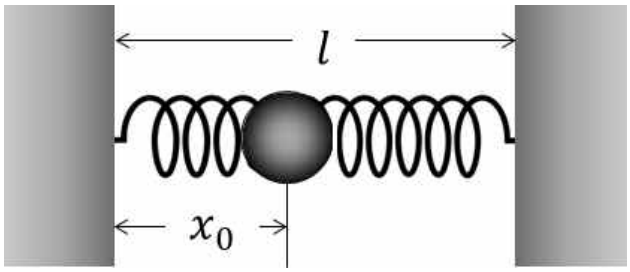
1. 정답 ⑤



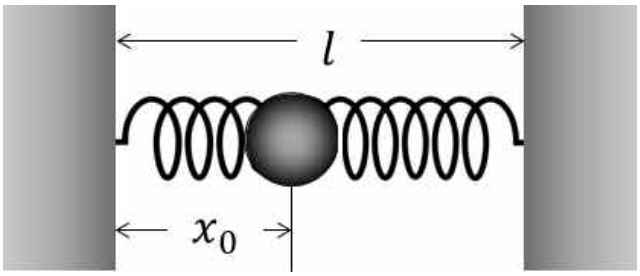
길이 x_0와 $l-x_0$인 두 용수철 부분의 상수는 각각 $\frac{kl}{x_0}, \frac{kl}{(l-x_0)}$이다. 평형점에서 왼쪽으로 $\frac{x_0}{2}$만큼 당겼으므로 양쪽 용수철이 모두 복원력을 주며, 합성 상수는 $k_{\text{eff}} = \frac{kl^2}{[x_0(l-x_0)]}$이다.

정지시켜 놓는 순간은 진동의 끝점이다. 운동에너지는 0, 퍼텐셜 에너지는 최대이며 복원력 크기도 최대이다. 따라서 K − U는 최솟값이므로 ㄱ은 틀리고 ㄴ·ㄷ은 옳다. 정답은 ⑤이다.

$k_{\text{eff}} = \frac{kl}{x_0} + \frac{kl}{(l-x_0)} = \frac{kl^2}{[x_0(l-x_0)]}$

$\mathrm{A} = \frac{x_0}{2}$

2. 정답 ②



처음 끝점에서 정지한 입자가 평형점 $x = x_0$에 처음 도달하는 시간은 주기의 $\frac{1}{4}$이다. $t_1 = \left(\frac{\pi}{2}\right)\sqrt{\frac{m}{k_{\text{eff}}}}$이다.

$x_0 = \frac{l}{4}$를 대입하면 $k_{\text{eff}} = \frac{16k}{3}$이므로 $t_1 = \frac{\pi\sqrt{\frac{3m}{k}}}{8}$이다. 따라서 $\frac{kt_1^2}{(4\pi^2 m)} = \frac{3}{256}$이다. 정답은 ②이다.

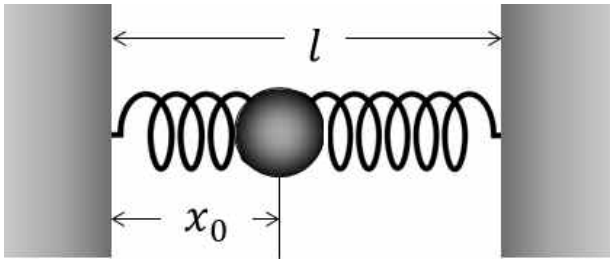
2번 해설 (계속)

$t_1 = \frac{\mathrm{T}}{4} = \left(\frac{\pi}{2}\right)\sqrt{\frac{m}{k_{\text{eff}}}}$

$k_{\text{eff}} = \frac{16k}{3}$

$\frac{kt_1^2}{(4\pi^2 m)} = \frac{3}{256}$

3. 정답 ①



$t_1 = \left(\frac{\pi}{2}\right)\sqrt{\frac{mx_0(l-x_0)}{(kl^2)}}$이므로 t_1은 $x_0(l-x_0)$가 최대일 때 최대이다. 허용 범위 안의 $x_0 = \frac{l}{2}$에서 최대가 된다.

이때 $k_{\text{eff}} = 4k$, 진폭 $\mathrm{A} = \frac{l}{4}$이므로 전체 진동에너지는 $\mathrm{E} = \frac{k_{\text{eff}}\,\mathrm{A}^2}{2} = \frac{kl^2}{8}$이다. 끝점에서 평형점까지 $\mathrm{K}(t) = \mathrm{E}\sin^2(\omega t)$이다.

0부터 $\frac{\mathrm{T}}{4}$까지 $\sin^2$의 평균은 $\frac{1}{2}$이므로 평균 운동에너지는 $\frac{\mathrm{E}}{2} = \frac{kl^2}{16}$이다. 따라서 $\frac{\langle \mathrm{K} \rangle}{(kl^2)} = \frac{1}{16}$이며 정답은 ①이다.

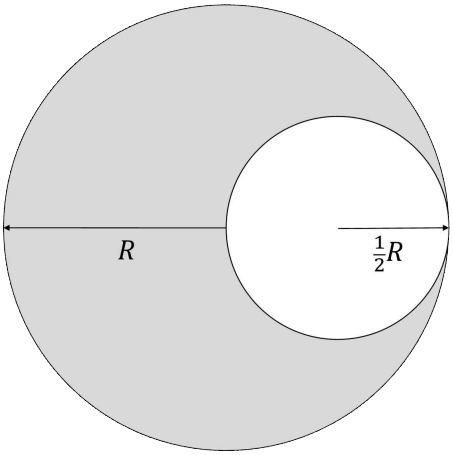
$x_0 = \frac{l}{2}$

$\mathrm{E} = \frac{kl^2}{8}$

$\langle \mathrm{K} \rangle = \frac{\mathrm{E}}{2} = \frac{kl^2}{16}$

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

4. 정답 ③



남은 물체의 질량중심은 큰 구 중심에서 공동의 반대쪽으로 $\frac{R}{14}$ 치우쳐 있다. 굴러가면 질량중심 높이가 주기적으로 달라지고, 중력 퍼텐셜의 최솟값을 중심으로 되돌아오는 주기 운동을 한다. ㄱ은 옳다.

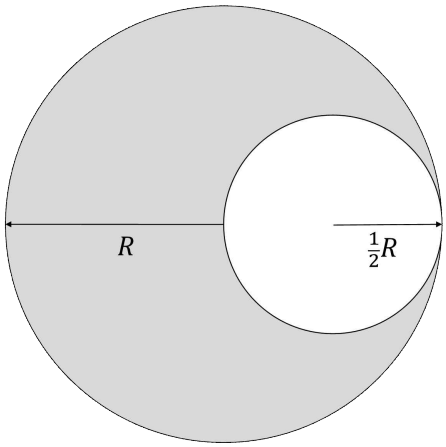
미끄러지지 않는 접촉점의 순간 속도는 0이므로 정지마찰력과 수직항력은 전체 물체에 일을 하지 않는다. 따라서 운동에너지와 중력 퍼텐셜의 합인 해밀토니언은 보존되어 ㄴ도 옳다.

질량중심에 대한 중력 돌림힘은 0이지만 접촉력은 일반적으로 질량중심에 대해 돌림힘을 준다. 따라서 질량중심에 대한 각운동량이 보존된다는 ㄷ은 틀리다. 정답은 ③이다.

$a_{\mathrm{CM}} = \frac{R}{14}$

$K + Mgh_{\mathrm{CM}} = \mathrm{const}$

5. 정답 ④



원래 완전한 구의 질량을 M_0라 하면 공동의 부피가 전체의 $\frac{1}{8}$이므로 남은 질량 $M = \frac{7M_0}{8}$이다. 제거한 구의 질량은 $\frac{M}{7}$이고 $M_0 = \frac{8M}{7}$이다.

두 구 중심을 잇는 축은 남은 물체의 질량중심도 지난다. 그 축에 대한 관성모멘트는 $\left(\frac{2}{5}\right)\left(\frac{8M}{7}\right)R^2 - \left(\frac{2}{5}\right)\left(\frac{M}{7}\right)\left(\frac{R}{2}\right)^2 = \frac{31MR^2}{70}$이다.

그 축에 수직인 질량중심 축의 관성모멘트는 평행축 정리를 적용하면 $\frac{197MR^2}{490}$으로 더 작다. 따라서 주관성 모멘트의 최댓값은 $\frac{31MR^2}{70}$이고 정답은 ④이다.

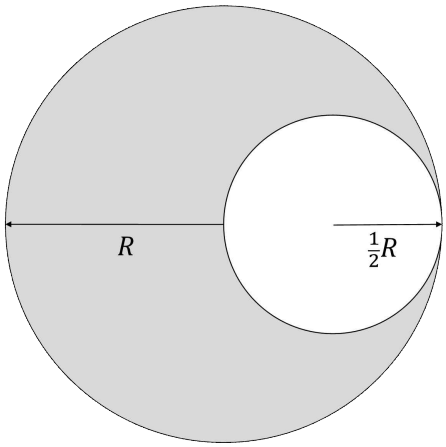
$M_0 = \frac{8M}{7}, m_{\mathrm{hole}} = \frac{M}{7}$

$I_{\mathrm{parallel}} = \frac{31MR^2}{70}$

$I_{\mathrm{perpendicular}} = \frac{197MR^2}{490}$

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

6. 정답 ③



평형에서는 질량중심이 큰 구 중심보다 $a=\frac{\mathrm{R}}{14}$ 아래에 있다. 작은 회전각 θ에 대한 퍼텐셜 변화는 $\mathrm{M}ga(1-\cos\theta)\approx\frac{\mathrm{M}ga\theta^2}{2}$이다.

평형의 접촉점에서 질량중심까지의 거리는 $\mathrm{R}-a=\frac{13\mathrm{R}}{14}$이다. 굴림 축에 대한 질량중심 관성모멘트는 $\frac{197\mathrm{MR}^2}{490}$이므로 접촉점에 대한 유효 관성모멘트는 $\mathrm{I}_{\mathrm{eff}}=\frac{197\mathrm{MR}^2}{490}+\mathrm{M}\left(\frac{13\mathrm{R}}{14}\right)^2=\frac{177\mathrm{MR}^2}{140}$이다.

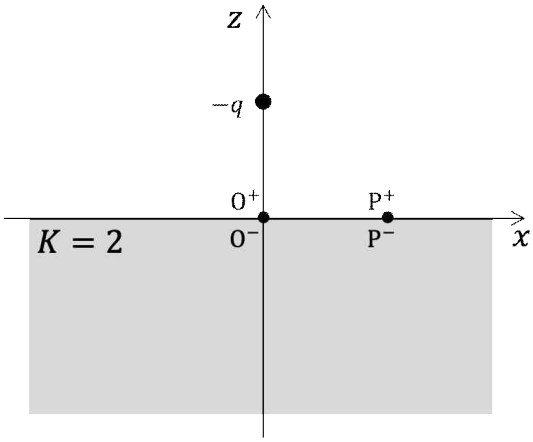
미소 진동 방정식은 $\mathrm{I}_{\mathrm{eff}}\theta''+\mathrm{M}ga\theta=0$이다. 따라서 $\omega^2=\frac{10g}{(177\mathrm{R})}$, $\frac{\omega^2\mathrm{R}}{g}=\frac{10}{177}$이며 정답은 ③이다.

$a=\frac{\mathrm{R}}{14}$

$\mathrm{I}_{\mathrm{eff}}=\frac{177\mathrm{MR}^2}{140}$

$\omega^2=\frac{\mathrm{M}ga}{\mathrm{I}_{\mathrm{eff}}}=\frac{10g}{(177\mathrm{R})}$

7. 정답 ④



위쪽 진공에서의 전기장은 실제 전하 $-q$와 경계 아래 $z=-d$에 둔 영상전하 $\frac{+q}{3}$이 만드는 장으로 구할 수 있다. 실제 음전하는 양의 영상전하에 끌리므로 힘은 $-z$ 방향이다. ㄱ은 틀리다.

O에서는 접선 성분이 없고 법선 전속밀도가 연속이므로 $\epsilon_0\mathrm{E}(\mathrm{O}+)=2\epsilon_0\mathrm{E}(\mathrm{O}-)$이다. 따라서 $\mathrm{E}(\mathrm{O}+)=2\mathrm{E}(\mathrm{O}-)$로 ㄴ은 옳다.

$\mathrm{P}+=(d,0,0+)$에서 실제 전하와 영상전하까지의 거리가 같다. 전기장 성분의 비는 $\mathrm{E}_x:\mathrm{E}_z=\left(-1+\frac{1}{3}\right):\left(1+\frac{1}{3}\right)=-1:2$이다. $+z$축과 이루는 예각은 $\arctan\left(\frac{1}{2}\right)<\frac{\pi}{4}$이므로 ㄷ도 옳다. 정답은 ④이다.

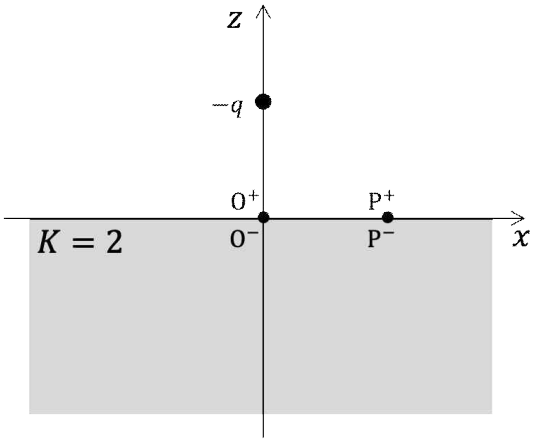
$q_{i}mage=\frac{+q}{3}$

$\mathrm{E}(\mathrm{O}+)=2\mathrm{E}(\mathrm{O}-)$

$\mathrm{E}_x:\mathrm{E}_z=-1:2$

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

8. 정답 ③



유전체 표면의 분극 전하 밀도는 표면에 수직한 내부 전기장 성분에 비례한다. 내부장은 경계 위 전하의 유효 크기를 바꾼 쿨롱장과 같으므로, 경계면에서 축으로부터의 수평거리 ρ에 따른 밀도는 $\dfrac{d}{(\rho^2+d^2)^{\frac{3}{2}}}$에 비례한다.

O에서는 $\rho=0$이고 P에서는 $\rho=d$이다. 따라서 $\dfrac{\sigma_P}{\sigma_O}=\dfrac{d^3}{(2d^2)^{\frac{3}{2}}}=2^{\frac{-3}{2}}$이다. $\alpha=\dfrac{-3}{2}$에 해당하는 ③이 정답이다.

$$\sigma(\rho)\propto\frac{d}{(\rho^2+d^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\frac{\sigma_P}{\sigma_O}=2^{\frac{-3}{2}}$$

9. 정답 ①

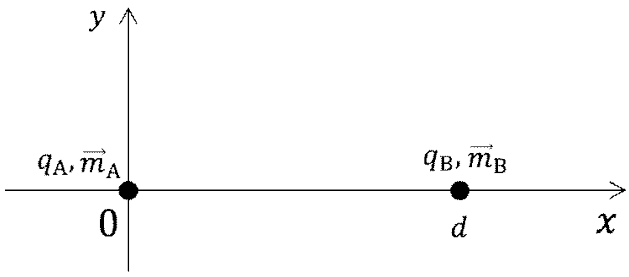
진공 영역의 유전체 경계 효과는 $z=-d$의 영상전하 $\dfrac{+q}{3}$으로 바꿀 수 있다. 실제 전하 $-q$와 영상전하 사이의 거리는 $2d$이다.

실제 전하가 받는 힘의 크기는 $\dfrac{q\left(\frac{q}{3}\right)}{[4\pi\epsilon_0(2d)^2]}=\dfrac{\left(\frac{1}{12}\right)q^2}{(4\pi\epsilon_0 d^2)}$이다. 따라서 $\beta=\dfrac{1}{12}$이며 정답은 ①이다.

$$F=\frac{q^2}{[48\pi\epsilon_0 d^2]}$$

$$\beta=\frac{1}{12}$$

10. 정답 ⑤



같은 축 위에서 서로 반대인 두 자기쌍극자는 서로 밀어내며 자기력 크기는 $\dfrac{6\mu_0 m^2}{(4\pi d^4)}$이다. 처음에 A가 받는 알짜힘이 0이려면 전기력은 인력이어야 하므로 $q_A=-q_B$이다. ㄴ은 옳다.

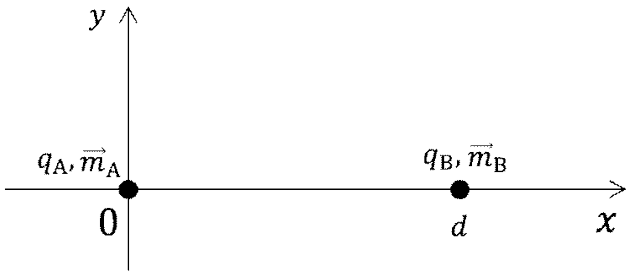
두 자기모멘트를 동시에 뒤집어도 서로 반대라는 상대적 배치는 유지된다. 자기력과 전기력이 모두 처음과 같으므로 ㄱ도 옳다.

두 모멘트가 모두 $+x$일 때에는 같은 축 방향 자기쌍극자 사이의 자기력도 인력이다. 전기력과 자기력이 모두 A를 B 쪽인 $+x$로 당기므로 ㄷ도 옳다. 정답은 ⑤이다.

$$F_{\text{mag, antiparallel}}=\frac{6\mu_0 m^2}{4\pi d^4}$$

$$q_A=-q_B$$

11. 정답 ②



처음의 축 방향 반평행 배치에서는 반발 자기력 $\dfrac{6\mu_0 m^2}{(4\pi d^4)}$와 인력 $\dfrac{q^2}{(4\pi\epsilon_0 d^2)}$이 같으므로 $d^2=\dfrac{6\mu_0\epsilon_0 m^2}{q^2}$이다.

두 모멘트가 모두 $+y$이면 두 쌍극자는 연결선에 수직한 평행 배치가 된다. 이때 자기력은 반발력이고 크기는 $\dfrac{3\mu_0 m^2}{(4\pi(d')^4)}$이다. 전기력과의 평형에서 $(d')^2=\dfrac{3\mu_0\epsilon_0 m^2}{q^2}$이다.

따라서 $\dfrac{d'}{d}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}=2^{\frac{-1}{2}}$이다. $\alpha=\dfrac{-1}{2}$에 해당하는 ②가 정답이다.

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

11번 해설 (계속)

$d^2 = \frac{6\mu_0\epsilon_0 m^2}{q^2}$

$(d')^2 = \frac{3\mu_0\epsilon_0 m^2}{q^2}$

$\frac{d'}{d} = 2^{\frac{-1}{2}}$

12. 정답 ⑤

처음의 반평행 축 배치에서 자기적 반발력과 전기적 인력의 평형은 $\frac{6\mu_0 m^2}{(4\pi d^4)} = \frac{q^2}{(4\pi\epsilon_0 d^2)}$이다.

정리하면 $d^2 = \frac{6\mu_0\epsilon_0 m^2}{q^2}$이다. 빛의 속력 관계 $\mu_0\epsilon_0 = \frac{1}{c^2}$를 사용하면 $d = \frac{\sqrt{6}m}{(qc)}$이다. 따라서 $\beta = 6$이며 정답은 ⑤이다.

$d^2 = \frac{6\mu_0\epsilon_0 m^2}{q^2} = \frac{6m^2}{(q^2c^2)}$

$\beta = 6$

13. 정답 ③

$\mathrm{V}_0 = 0$일 때 상자 범위는 각 축 $-a$부터 a까지이고 에너지는 $\mathrm{C}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2), \mathrm{C} = \frac{\pi^2\hbar^2}{(8ma^2)}$이다. 바닥상태는 $(1,1,1)$로 $\mathrm{E}_0 = 3\mathrm{C}$, 첫 들뜬 상태는 $(2,1,1)$의 순열로 $6\mathrm{C} = 2\mathrm{E}_0$이다. ㄱ은 옳다.

$\mathrm{V}_0 < 0$이면 양의 팔분공간에 인력 퍼텐셜이 추가된다. 원래 바닥상태를 시험함수로 써도 평균 에너지가 $\mathrm{E}_0 + \frac{\mathrm{V}_0}{8} < \mathrm{E}_0$이므로 실제 바닥상태 에너지도 E_0보다 작다. ㄴ은 옳다.

음의 퍼텐셜이 있는 영역에는 바닥상태가 더 집중되는 방향으로 변한다. 이 영역에서의 확률은 원래의 $\frac{1}{8}$보다 작아지는 것이 아니므로 ㄷ은 틀리다. 정답은 ③이다.

$\mathrm{E}_n = \mathrm{C}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2)$

$\mathrm{E}_{\text{ground}} = 3\mathrm{C}, \mathrm{E}_{\text{first excited}} = 6\mathrm{C}$

$\langle \mathrm{U} \rangle = \frac{\mathrm{V}_0}{8}$

14. 정답 ②

퍼텐셜의 1차 섭동 보정은 바닥상태에서의 평균값 $\langle \mathrm{U} \rangle$이다. 원래 바닥상태의 확률밀도는 각 좌표에 대해 짝함수

14번 해설 (계속)

이다.

양의 x, y, z인 영역 I에 있을 확률은 $\left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$이다. 따라서 $\Delta\mathrm{E} = \frac{\mathrm{V}_0}{8}, \alpha = \frac{1}{8}$이며 $|\alpha| = \frac{1}{8}$에 해당하는 ②가 정답이다.

$\Delta\mathrm{E}^1 = \langle \psi_{111} | \mathrm{U} | \psi_{111} \rangle = \frac{\mathrm{V}_0}{8}$

$|\alpha| = \frac{1}{8}$

15. 정답 ⑤

첫 들뜬 상태의 축퇴 공간은 $|211>, |121>, |112>$ 세 상태이다. 양의 절반 구간에서 같은 고유함수의 확률 적분은 $\frac{1}{2}$이므로 섭동행렬의 대각 원소는 모두 $\frac{\mathrm{V}_0}{8}$이다.

정규화된 1차원 함수에 대해 양의 구간의 교차 적분은 $\int_0^a \phi_1\phi_2\,dx = \frac{4}{(3\pi)}$이다. 따라서 서로 다른 두 상태 사이의 비대각 원소는 $\mathrm{V}_0 \times \left[\frac{4}{(3\pi)}\right]^2 \times \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{8\mathrm{V}_0}{(9\pi^2)}$이다.

대각이 $\mathrm{A} = \frac{\mathrm{V}_0}{8}$, 비대각이 $\mathrm{B} = \frac{8\mathrm{V}_0}{(9\pi^2)}$인 행렬의 고유값은 $\mathrm{A} + 2\mathrm{B}$ 하나와 $\mathrm{A} - \mathrm{B}$ 두 개이다. 갈라진 에너지 차이는 $3|\mathrm{B}| = \frac{8|\mathrm{V}_0|}{(3\pi^2)}$이므로 $\beta = \frac{8}{3}$이며 정답은 ⑤이다.

$\int_0^a \phi_1\phi_2\,dx = \frac{4}{(3\pi)}$

$\mathrm{A} = \frac{\mathrm{V}_0}{8}, \mathrm{B} = \frac{8\mathrm{V}_0}{(9\pi^2)}$

$\Delta\mathrm{E}_e = 3|\mathrm{B}| = \frac{8|\mathrm{V}_0|}{(3\pi^2)}$

16. 정답 ④

상태방정식에서 $\mathrm{P} = \frac{\mathrm{RT}}{(\mathrm{V}-b)} - \frac{a}{\mathrm{V}^2}$이다. 열역학 관계 $\left(\frac{\partial \mathrm{U}}{\partial \mathrm{V}}\right)_\mathrm{T} = \mathrm{T}\left(\frac{\partial \mathrm{P}}{\partial \mathrm{T}}\right)_\mathrm{V} - \mathrm{P}$를 쓰면 $\frac{a}{\mathrm{V}^2}$이므로 $\mathrm{U} = u(\mathrm{T}) - \frac{a}{\mathrm{V}}$이다. 따라서 같은 부피에서 $\mathrm{T}_1 \to \mathrm{T}_2, \mathrm{T}_2 \to \mathrm{T}_1$인 두 등적 과정의 $\Delta\mathrm{U}$는 크기가 같고 부호가 반대이다. ㄱ은 옳다.

등온 과정의 헬름홀츠 자유에너지 변화는 $\Delta\mathrm{F} = -\int \mathrm{P}\,d\mathrm{V}$이다. 두 등온 과정의 합에는 $-\mathrm{R}(\mathrm{T}_2 - \mathrm{T}_1)\ln\left[\frac{(\mathrm{V}_2 - b)}{(\mathrm{V}_1 - b)}\right]$가 남아 일반적으로 0이 아니다. ㄴ은 틀리다.

맥스웰 관계로 $\left(\frac{\partial \mathrm{S}}{\partial \mathrm{V}}\right)_\mathrm{T} = \left(\frac{\partial \mathrm{P}}{\partial \mathrm{T}}\right)_\mathrm{V} = \frac{\mathrm{R}}{(\mathrm{V}-b)}$이다. 등온 부피 변화의 $\Delta\mathrm{S} = \mathrm{R}\ln\left[\frac{(V_f - b)}{(V_i - b)}\right]$는 온도와 무관하므로 두 반대 방향 등온 과정에서 같은 크기, 반대 부호이다. ㄷ도 옳

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님

16번 해설 (계속)

아 정답은 ④이다.

$\mathrm{P} = \dfrac{\mathrm{RT}}{(\mathrm{V}-b)} - \dfrac{a}{\mathrm{V}^2}$

$\mathrm{U} = u(\mathrm{T}) - \dfrac{a}{\mathrm{V}}$

$\Delta \mathrm{S}_{\mathrm{isothermal}} = \mathrm{R}\ln\left[\dfrac{(\mathrm{V}_f - b)}{(\mathrm{V}_i - b)}\right]$

17. 정답 ①

반데르발스 기체의 내부에너지는 $\mathrm{U} = u(\mathrm{T}) - \dfrac{a}{\mathrm{V}}$이다. 제시된 과정은 등온이므로 $\Delta \mathrm{U} = a\left(\dfrac{1}{\mathrm{V}_i} - \dfrac{1}{\mathrm{V}_f}\right)$이다.

$3b$에서 $5b$까지의 변화는 $\Delta \mathrm{U}_1 = a\left(\dfrac{1}{3b} - \dfrac{1}{5b}\right) = \dfrac{2a}{(15b)}$이다. $5b$에서 $7b$까지는 $\Delta \mathrm{U}_2 = a\left(\dfrac{1}{5b} - \dfrac{1}{7b}\right) = \dfrac{2a}{(35b)}$이다.

따라서 $\dfrac{\Delta \mathrm{U}_2}{\Delta \mathrm{U}_1} = \dfrac{15}{35} = \dfrac{3}{7}$이며 정답은 ①이다.

$\Delta \mathrm{U} = a\left(\dfrac{1}{\mathrm{V}_i} - \dfrac{1}{\mathrm{V}_f}\right)$

$\Delta \mathrm{U}_1 = \dfrac{2a}{(15b)}, \Delta \mathrm{U}_2 = \dfrac{2a}{(35b)}$

$\dfrac{\Delta \mathrm{U}_2}{\Delta \mathrm{U}_1} = \dfrac{3}{7}$

18. 정답 ③

등온 엔트로피 변화는 맥스웰 관계를 적분해
$\Delta \mathrm{S} = \int \dfrac{\mathrm{R}}{\mathrm{V}-b}\mathrm{dV} = \mathrm{R}\ln[(\mathrm{V}_f - b)/(\mathrm{V}_i - b)]$이다.

$\mathrm{V}_i = 3b, \mathrm{V}_f = 5b$를 대입하면 $\Delta \mathrm{S} = \mathrm{R}\ln\left(\dfrac{4b}{2b}\right) = \mathrm{R}\ln 2$이다. 부피가 증가하므로 양수이고 $\dfrac{|\Delta \mathrm{S}|}{(\mathrm{R}\ln 2)} = 1$이다. 정답은 ③이다.

$\Delta \mathrm{S} = \mathrm{R}\ln\left[\dfrac{(5b-b)}{(3b-b)}\right] = \mathrm{R}\ln 2$

$\dfrac{|\Delta \mathrm{S}|}{(\mathrm{R}\ln 2)} = 1$

자체 작성 풀이 해설 · 한국물리학회 공식 배포 해설이 아님